关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F073 洛必达法则与端点效应

二级结论

条件

条件 1（可导非零）：

函数 $f(x), g(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内可导，且 $g'(x) \neq 0$ 且 $g(x) \neq 0$.

条件 2（未定式）：

$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$（或同为 ∞）.

条件 3（存在极限）：

$\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大）.

结论

结论一（洛必达法则）：

直观描述： 当分子分母同时趋向 0 或同时趋向无穷时，可通过分别对分子分母求导再求极限来计算原极限.

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

推广结论（端点效应）：

直观描述： 在含参不等式恒成立问题中，若分离参数后得到 $a \le h(x)$（或 $a \ge h(x)$），且 $h(x)$ 在区间端点处极限为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式，则可利用洛必达法则求出 $\lim h(x)$，得到参数的必要范围.

$$a \le \lim_{x\to x_0} h(x) \quad 或 \quad a \ge \lim_{x\to x_0} h(x).$$

使用提醒： 上述参数范围是必要条件，充分性需另行验证.

理解说明

一句话直觉 洛必达法则本质上把求未定式极限转化为求导数比值的极限；在恒成立问题中，它像一把钥匙，帮我们打开参数范围的入口。

核心拆解

要点一（未定式判定）：

使用前必须确认极限为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，否则不能直接套用。

要点二（求导替换）：

在原极限满足条件的前提下，将分子分母分别求导，再对新分式求极限。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（必要性思想）：

在恒成立问题中，用洛必达求出的参数范围只是必要条件，必须检验充分性才能确保正确。

几何本质（切线斜率比） 当 $x \to x_0$ 时，$f(x)$ 和 $g(x)$ 同时趋近于 0，它们的比值近似等于切线斜率之比（在 x_0 附近），即 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$（ξ 介于 x 与 x_0 之间），因此洛必达法则本质上是局部线性近似.

代数意义（导数比等价） 在未定式中，分子分母趋向 0 或 ∞ 的速度由导数体现；将原极限转化为导数比，实际上是在比较变化率的极限，从而简化计算.

考点价值（求参探路）

- **考法一（直接计算）：**直接给出 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限，要求用洛必达法则求解。
- **考法二（参数探路）：**在含参不等式恒成立问题中，先分离参数得到 $a \le h(x)$ 或 $a \ge h(x)$，用洛必达求出 $h(x)$ 在端点的极限，从而确定参数取值范围（必要），再证明充分性。

顿悟点 洛必达法则只保证在导数比极限存在时原极限与之相等，但反过来不成立（若导数比极限不存在，原极限仍可能存在）。使用时务必验证条件，且不能循环求导。

使用场景

- **场景一（端点极限）：**分离参数后，发现 $h(x)$ 在区间端点处呈现 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$，利用洛必达计算该端点的极限值。
- **场景二（必要范围）：**将计算出的极限值作为参数 a 的临界值，写出 $a \le$ 或 $a \ge$ 形式，再通过构造函数证明该范围下不等式成立。

证明

思路提示 利用柯西中值定理将 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 转化为 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，再取极限.

正式推导

步骤一（补充定义）：

令 $f(x_0) = \lim_{x\to x_0} f(x) = 0, g(x_0) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$，则 f, g 在 x_0 处连续，且在以 x_0 和 x 为端点的闭区间上满足柯西中值定理条件.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0.$$

理由：原极限为 0，补充定义后函数在 x_0 连续，且原条件保证 f, g 在 x_0 的某去心邻域内可导，$g'(x) \neq 0$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（柯西中值）：

对任意 $x \neq x_0$，由柯西中值定理，存在 ξ 介于 x 与 x_0 之间，使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

理由：柯西中值定理的条件已经满足（连续、可导、$g'(x) \neq 0$），直接应用即得.

步骤三（取极限）：

当 $x \to x_0$ 时，$\xi \to x_0$，对等式两边取极限，

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi\to x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

理由：极限与路径无关，且 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大），故极限相等.

结论回扣 以上证明了 $0/0$ 型洛必达法则. ∞/∞ 型洛必达法则的结论同样成立（证明从略）. 在含参不等式恒成立问题中，分离参数后若遇到端点 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限，便可使用该法则求出极限，从而得到参数的必要范围（充分性需另证）.

典型例题

例 1（基础） 题目： 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$. 解题步骤：

第一步（判断类型）：

当 $x \to 0$ 时，分子 $\sin x \to 0$，分母 $x \to 0$，故极限为 $\frac{0}{0}$ 型未定式，满足洛必达法则条件.

理由：分子分母可导，且分母导数 $1 \neq 0$，极限为 $\frac{0}{0}$.

第二步（求导计算）：

对分子分母分别求导，得 $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1}$.

理由：洛必达法则：原极限等于导数比极限，前提是导数比极限存在.

第三步（求取极限）：

$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = 1$，故原极限为 1.

理由： $\cos 0 = 1$.

关键结论： $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

例 2（稍变形） 题目： 已知 $a \leq \frac{e^x-1}{x}$ 对 $x > 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围. 解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（分离参数）：

不等式化为 $a \le h(x)$，其中 $h(x) = \frac{e^x - 1}{x}$.

理由：分离参数是处理恒成立问题的基本方法.

第二步（识别未定式）：

当 $x \to 0^+$ 时，$e^x - 1 \to 0$，$x \to 0$，故 $h(x)$ 在端点 0 处极限为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

理由：端点极限为未定式时，可利用洛必达法则求出该极限.

第三步（洛必达计算）：

$$\lim_{x \to 0^+} h(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{e^x}{1} = 1.$$

理由：分子分母分别求导，分母导数 $1 \neq 0$，导数比极限存在.

第四步（必要条件）：

由 $a \le h(x)$ 恒成立，得 $a \le \lim_{x \to 0^+} h(x) = 1$，因此 $a \le 1$.

理由：若 a 大于该极限，则在 x 足够接近 0 时不等式不成立. 这是必要条件，充分性需另行验证.

关键结论： a **的取值范围是** $(-\infty, 1]$**（必要，需验证充分性）.**

例 3（综合应用）题目： 已知 $a \ge \frac{\ln x}{x-1}$ 对 $x > 1$ 恒成立，求实数 a 的取值范围. **解题步骤：**

第一步（分离参数）：

不等式化为 $a \ge h(x)$，其中 $h(x) = \frac{\ln x}{x-1}$.

理由：分离参数将恒成立问题转化为函数最值问题.

第二步（识别未定式）：

当 $x \to 1^+$ 时，$\ln x \to 0$，$x - 1 \to 0$，故 $h(x)$ 在端点 1 处极限为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

理由：端点出现未定式，可应用洛必达法则.

第三步（洛必达计算）：

$$\lim_{x \to 1^+} h(x) = \lim_{x \to 1^+} \frac{1/x}{1} = 1.$$

理由：分子分母分别求导，导数比极限存在.

第四步（必要范围）：

由 $a \ge h(x)$ 恒成立，得 $a \ge \lim_{x \to 1^+} h(x) = 1$，即 $a \ge 1$. 这是必要条件.

理由：若 a 小于该极限，则 x 充分接近 1 时不等式不成立.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（充分性提示）：

可证明 $h(x) \le 1$（例如构造函数 $\phi(x) = \ln x - (x-1) \le 0$），所以当 $a \ge 1$ 时不等式恒成立．因此 $a \ge 1$ 是充要条件．

理由：充分性通过函数最值或不等式证明．

关键结论： a **的取值范围是** $[1, +\infty)$**（充要）．**

易错提醒

易错点一（未定式误判）

看见极限 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 分子分母都趋近 0 或 ∞ 就直接用洛必达，不检查是否真正满足条件（如 $g'(x) \neq 0$、导数比极限存在等）。

正确理解（条件审查）：

使用前必须确认：(1) $\lim f, \lim g$ 同时为 0 或同时为 ∞；(2) 在去心邻域内 f, g 可导，$g'(x) \neq 0$ 且 $g(x) \neq 0$；(3) $\lim f'/g'$ 存在（或无穷）。

错因分析（粗心疏忽）：

对洛必达法则的适用条件记忆不完整，以为只要形式是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 就可以直接套用，忽略了可导及极限存在的前提。

易错点二（必要当充分）

在恒成立问题中，用洛必达求出端点极限后就直接写成 $a \le \lim h(x)$ 或 $a \ge \lim h(x)$ 作为最终答案，未验证充分性。

正确理解（最值思想）：

端点极限只是必要条件，必须进一步研究 $h(x)$ 的值域或最值，或证明在所得范围下不等式恒成立，才能确认最终范围。

错因分析（思维定势）：

误认为极限值就是函数的最值，忽略了函数可能在区间内部取到更极端值；应牢记“必要性 + 充分性验证 = 完备”的解题模式。

易错点三（忽略极限存在）

直接使用洛必达，但 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在（比如震荡）时，却错误地认为原极限也不存在。

正确理解（失效情形）：

若 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在（非无穷），不能判断原极限是否存在，此时洛必达法则失效，需改用其他方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（逻辑倒置）：

误以为洛必达法则的逆命题成立，即若导数比极限不存在，则原极限必不存在；实际上 $\lim f'/g'$ 没有极限时原极限仍可能存在（例如 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}, g(x)=x$ 在 $x\to 0$）。

结论小结

一句话核心 洛必达法则将 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限转化为导数比极限；在恒成立问题中，分离参数后遇到端点未定式，可用它求出参数的必要范围（充分性需另证）。

使用条件

- **条件 1（未定式类型）：**极限必须是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，否则不能直接使用。
- **条件 2（导数条件）：**分子分母在 x_0 某去心邻域内可导，分母导数 $g'(x)\neq 0$ 且 $g(x)\neq 0$，导数比的极限 $\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大）。
- **条件 3（恒成立场景）：**在含参不等式恒成立问题中，分离参数后，$h(x)$ 在区间端点处极限为未定式，才可通过洛必达求该极限。

关键提醒

- **易错点（条件检查）：**洛必达法则的适用条件必须逐一验证，尤其是极限类型和导数比极限的存在性。
- **检查项（必要性验证）：**由端点极限得到的参数范围是必要条件，必须通过构造函数、证明最值等方式验证充分性，才能确认最终答案。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料